餐點系統整合規劃-啟動會議

餐卡機 × POS × 後臺管理 × API 串接

客戶會報版｜系統架構、操作流程、功能範圍與待確認事項

依現有《系統規劃資料》整理｜2026.10.21

使用者



員工
(刷卡用餐)

- 員工識別卡
- 員工帳號
- 卡號/員編

1
刷卡
或輸入卡號

POS 機



擷取卡機資訊

- 讀取卡號
- 送出用餐請求
- 顯示用餐者資訊

2
送出卡號
與交易資訊

加密連線



資料傳輸加密

- HTTPS / API
- 卡號、時間等資料加密
- 確保傳輸安全

3
API 連線
驗證與查詢

系統主機



驗證卡號與取得資訊

- 驗證卡號有效性
- 取得員工/用餐資格
- 刷卡時間與資料記錄
- 回傳可用餐資訊

5
回傳
用餐結果

POS 機



顯示用餐結果

- 顯示員工姓名/部門
- 顯示可用餐資訊
- 交易成功提示
- 產生用餐記錄

8 API 讀寫資料
(即時交易 / 同步資料)

後台系統（餐點管理 / 報表查詢）



餐點管理

- 菜單設定
- 餐廳 / 機台管理
- 用餐規則設定
- 權限管理

報表查詢

- 用餐紀錄查詢
- 員工用餐統計
- 機台使用統計
- 異常紀錄處理

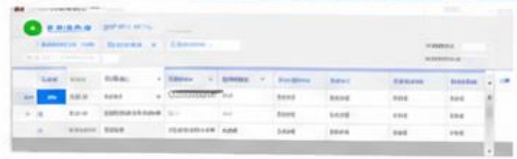
6
讀寫資料



MS SQL
資料庫

7
資料匯入
(排程)

自動抓取卡機資訊



- 定時抓取各餐廳卡機資料
- 匯入資料庫 (完成 / 改寫)
- 異常資料檢核

1 自動抓取卡機資訊

新增到資料庫（完成/改寫）



卡機資料管理畫面

2 POS 機讀取卡機可作但

資料有限（卡號、時間）

機房

API



MS SQL

資料庫



系統主機

應用程式 / API

加密連線



加解密主機

資料傳輸加密

（卡號、時間）

餐道



餐卡機 01



POS 機 01



餐卡機 02



POS 機 02



餐卡機 03



POS 機 03

…

使用者



員工

（刷卡用餐）

API

餐點系統（後台）



餐點管理 / 報表查詢

3 POS 機畫面設計（初版）



- 工號、姓名、卡號、身分別、時間，餐點資訊、金額

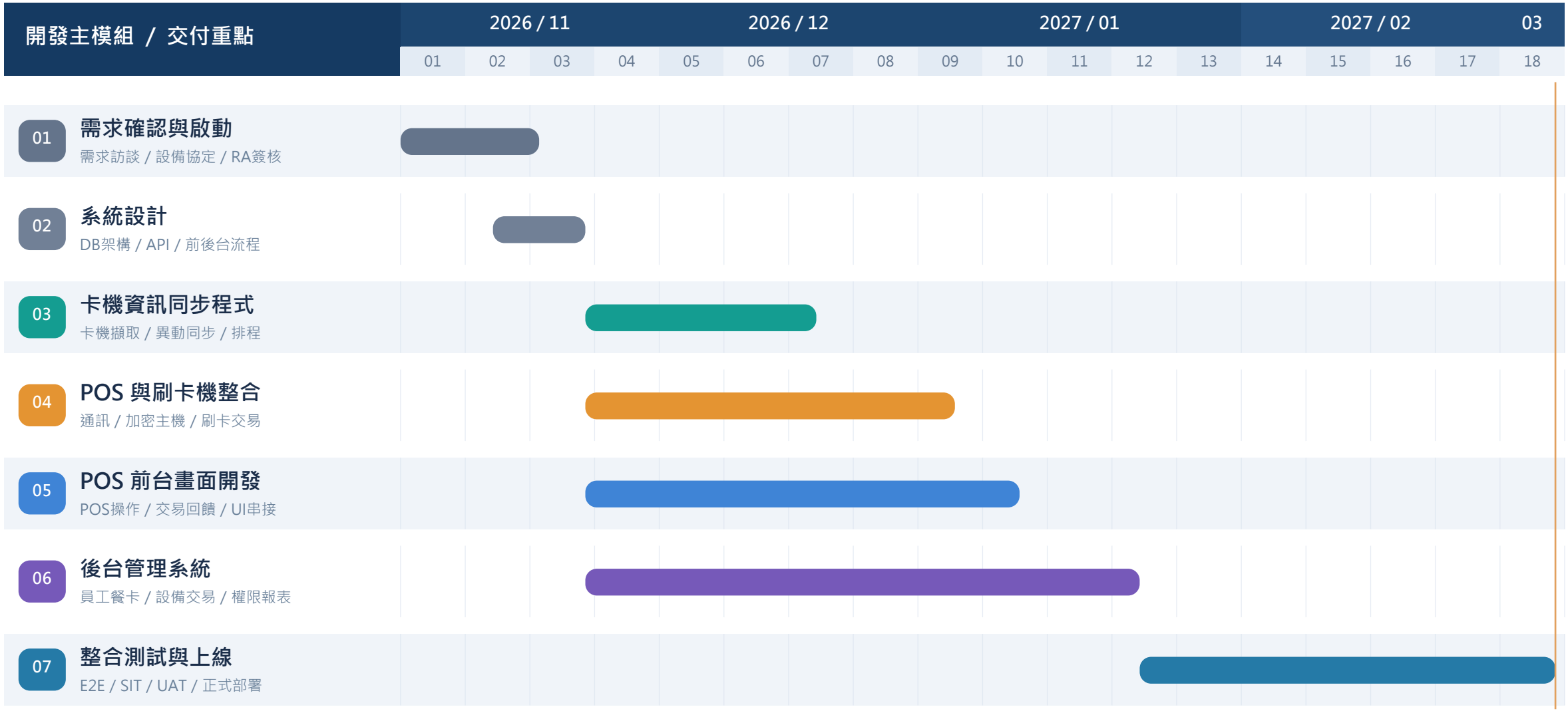
圖例說明

- API 連線（內部/後台）
- 加密傳輸（卡號、時間）
- 本地連線（餐卡機 → POS 機）

餐卡 × POS 整合管理系統(預計)

專案主要模組開發甘特圖｜依既有 Excel WBS 彙整

預估 2026/11 → 2027/03



◆ 里程碑：規格確認 → 主要模組完成 → 整合測試 → UAT → 正式上線

註：採 2026/11/02 起算之初估日曆天；工期 / 人力 / 第三方設備介接待確認。

後臺管理系統功能範圍

依原始規劃整理功能模組，便於客戶逐項確認

員工與餐卡管理

- 員工基本資料、部門、工作地點
- 員工資料維護、員工餐補期間
- 考勤卡號異動
- 正式餐卡、臨時餐卡管理

設備與交易

- 刷卡設備管理
- 員工用餐補登作業
- 員工用餐記錄明細

系統管理

- 功能選單管理
- 使用者權限管理
- 系統操作日誌

報表與整合

- 報表管理
- 前端 API：取得使用者資訊
- 取得與回傳訂購資訊

使用者操作與資料流程

從過卡識別到 POS 消費交易的端到端流程

01

員工 / 訪客過卡

由餐卡機取得刷卡資料

02

同步卡機資訊

取得卡資訊並寫入資料庫

03

POS 識別使用者

透過 API 查詢使用者資訊

04

選擇消費金額

POS 顯示資料並提交交易

05

交易資料回傳

透過 API 取得 / 回傳訂購資訊

目前資料限制：POS 可讀取卡機資訊，但現有提供資訊以「卡號、時間」為主。

整體系統架構

以既有餐卡設備為基礎，透過系統主機與 API 串接 POS 及後臺管理系統

卡機 / 使用端

餐卡機 01 / 02 / 03

員工、訪客過卡

卡機資料處理

加解密主機

同步並處理卡機資料

核心系統

系統主機、API

MS SQL 資料庫

應用端

POS 機 01 / 02 / 03

後臺管理系統

設計重點　卡機資料同步至資料庫，POS 透過 API 讀取使用者資料並回傳消費 / 訂購結果。

註：原始資料僅呈現邏輯架構；設備通訊規格、部署與安全細節仍需確認。